

同济大学计算机系

计算机组成原理实验报告



学 号 2452769

姓 名 幸可函

专 业 计算机科学与技术

授课老师 张冬冬

一、实验内容

使用 MIPS 汇编语言完成实验指导书要求的程序设计任务，并在 MARS 模拟器中进行编写、调试与验证。实验内容主要包括：熟悉 MIPS 汇编程序的基本格式与运行方法，掌握实验规定的 31 条 MIPS 指令的使用；分别编写 Fibonacci 数列求解程序、冒泡排序程序和 Booth 乘法程序，其中 Fibonacci 程序要求根据寄存器给定的初值和序号求出对应结果，冒泡排序程序要求对寄存器中的一组数据完成排序，Booth 乘法程序要求运用 Booth 算法实现两个数的乘法，并用两个寄存器表示结果。

二、硬件逻辑图

略。

三、模块建模

(1) Fibonacci 数列

```
.text
main:
    addi $2, $zero, 0
    addi $3, $zero, 1
    addi $4, $zero, 5

    addi $5, $zero, 1
    beq $4, $5, fib_n1

    addi $5, $zero, 2
    beq $4, $5, fib_n2

fib_loop:
    add $6, $2, $3
    addi $5, $5, 1
    beq $4, $5, loop_done

    add $2, $3, $zero
    add $3, $6, $zero
    j fib_loop

loop_done:
    addi $1, $6, 0
    j end

fib_n1:
    addi $1, $2, 0
    j end

fib_n2:
```

```

fib_n2:
    addi $1, $3, 0
    j end

```

```

end:

```

(2) 冒泡排序

```

.text
main:
    addi $2, $zero, 7
    addi $3, $zero, 9
    addi $4, $zero, 8
    addi $5, $zero, -3
    addi $6, $zero, -6

    addi $7, $zero, 0
    addi $9, $zero, 5 #数字个数
    addi $10, $zero, 0 #temp, 用于交换
    addi $11, $zero, 0 #用于辅助判断

bubble_sort:
    addi $7, $7, 1
    slt $11, $2, $3
    beq $11, 0, swap_23
done_23:
    slt $11, $3, $4
    beq $11, 0, swap_34
done_34:
    slt $11, $4, $5
    beq $11, 0, swap_45
done_45:
    slt $11, $5, $6
    beq $11, 0, swap_56
done_56:
    beq $7, $9, end
    j bubble_sort

swap_23:
    addi $10, $2, 0
    addi $2, $3, 0
    addi $3, $10, 0
    j done_23

```

```

swap_34:
    addi $10, $3, 0
    addi $3, $4, 0
    addi $4, $10, 0
    j done_34

```

```

swap_45:
    addi $10, $4, 0
    addi $4, $5, 0
    addi $5, $10, 0
    j done_45

```

```

swap_56:
    addi $10, $5, 0
    addi $5, $6, 0
    addi $6, $10, 0
    j done_56

```

```

end:

```

(3) Booth 算法

```

.text
main:
    addi $2, $0, 6 #被乘数
    addi $3, $0, -7 #乘数

    add $10, $0, $0 #部分积 A
    add $11, $3, $0 #Q
    add $12, $0, $0 #Q 附加位
    addi $13, $0, 32

booth_loop:
    beq $13, $0, booth_end

    andi $14, $11, 1
    beq $14, $12, booth_shift

    beq $14, $0, booth_add
    sub $10, $10, $2
    j booth_shift

booth_add:

```

```
add $10, $10, $2
```

```
booth_shift:
```

```
andi $15, $10, 1  
sll $15, $15, 31
```

```
andi $12, $11, 1  
srl $11, $11, 1  
or $11, $11, $15  
sra $10, $10, 1
```

```
addi $13, $13, -1  
j booth_loop
```

```
booth_end:
```

四、测试模块建模

略。

五、实验结果

(1) Fibonacci 数列

```
addi $4, $zero 5
```

\$at	1	0x00000003
\$v0	2	0x00000001
\$v1	3	0x00000002
\$a0	4	0x00000005
\$a1	5	0x00000005
\$a2	6	0x00000003

```
addi $4, $zero 10
```

\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000022
\$v0	2	0x0000000d
\$v1	3	0x00000015
\$a0	4	0x0000000a
\$a1	5	0x0000000a
\$a2	6	0x00000022

(2) 冒泡排序

\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0xffffffffa
\$v1	3	0xffffffffd
\$a0	4	0x00000007
\$a1	5	0x00000008
\$a2	6	0x00000009

(3) Booth 算法

\$t2	10	0xfffffffff
\$t3	11	0xffffffffd6
\$t4	12	0x00000000